

LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SBPGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายการกลุ่ม

2. Scope

Item	Detail
API base	/api/v1
Endpoint count	47 endpoints, 9 groups
Detailed implementation docs	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf, LLDD-BE-API-Dashboard-Summary.pdf, LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf, LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf, LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf, LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf, LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf, LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf, LLDD-BE-API-Lookup-RBAC-Email.pdf, LLDD-BE-API-Report-Master-Config.pdf
Out of scope	Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก, abnormal-stores endpoints ที่ยัง comment รอตัดสินใจ

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.
Progress	For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler.
Output	Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.

3. API Design Principles

Rule	Required behavior	Developer note
Transport	JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload	FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header
Auth	User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key	BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน
Status convention	API ส่ง `statusCode`; FE resolve label จาก `document-statuses`	ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code
Role namespace	`roleCode` = RBAC role, `sectionCode` = workflow section, `roleProfileCode` = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08
Pagination	GET list ใช้ `page,size` และคืน `{page,size,total,items}`	size max 100 ตาม common contract
Errors	คืน `{code,message}`; message ภาษาไทยตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี	FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase
Mutation audit	workflow action ลง consideration_logs; master/config/email ลง audit_logs; jobs ลง job_run_histories	mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction

4. Endpoint Catalog

Group	Count	Endpoint pattern	Implementation focus
งาน & เอกสารประกันรายได้	11	/api/v1/tasks, /api/v1/documents, /api/v1/documents/{docNo}, /api/v1/documents ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)	7	/api/v1/competitors, /api/v1/competitors, /api/v1/competitors/{code}, /api/v1/competitors/{code} ...	K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown
Master Data	5	/api/v1/factors, /api/v1/factors, /api/v1/factors/{code}, /api/v1/factors/{code} ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.9
System Config (Global)	5	/api/v1/configs, /api/v1/configs/{key}, /api/v1/configs, /api/v1/configs/{key} ...	ระบบ SBP เดิม · mas_param
Email Template (Notification)	5	/api/v1/email-templates, /api/v1/email-templates/{code}, /api/v1/email-templates/{code}, /api/v1/email-templates/{code}/reset ...	ระบบ SBP เดิม · email_template
รายงาน	2	/api/v1/reports/status-summary, /api/v1/reports/status-summary/export	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7
Batch Job Admin	6	/api/v1/jobs, /api/v1/jobs/{jobNo}, /api/v1/jobs/{jobNo}/params, /api/v1/jobs/{jobNo}/run ...	FGI/FCS · Jobs 1–10
Workflow ภายใน	3	/api/v1/workflows/instances, /api/v1/workflows/instances/{id}, /api/v1/workflows/summary	K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b
Interface & Dashboard	3	/api/v1/interfaces/tracking, /api/v1/interfaces/status/ack, /api/v1/interfaces/pending-ack	FGI/FCS · tracking / watchdog

5. Request Lifecycle

Step	API behavior	Failure handling
1. Middleware	ตรวจสอบ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size	401/413/415 ก่อนเข้า service
2. Controller	รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service	controller ไม่ใส่ business rule
3. Validation	required/format/enum/date/page/size/docNo/storeCode	400/422 พร้อม code/message จาก catalog
4. Authorization	ตรวจสอบ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token	403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว
5. Transaction	mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query	rollback เมื่อ persist หรือ audit fail
6. Mapper	map domain object เป็น DTO ตาม API contract	ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row
7. Response	คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download	error ผ่าน centralized error handler

6. Detailed Endpoint Specification

6.1 งาน & เอกสารประกันรายได้

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/tasks	งานรอต้อนรับดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)
2	GET	/api/v1/documents	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	GET	/api/v1/documents/{docNo}	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสีที่แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
4	POST	/api/v1/documents	สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
5	PUT	/api/v1/documents/{docNo}	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
6	POST	/api/v1/documents/{docNo}/actions	ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)
7	GET	/api/v1/documents/{docNo}/timeline	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
8	POST	/api/v1/documents/{docNo}/attachments	แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ
9	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary
10	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)
11	GET	/api/v1/documents/{docNo}/sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

6.1.1 GET /api/v1/tasks

งานรอต้อนรับดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)

Item	Detail
Global No.	1
Method	GET
Path	/api/v1/tasks
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้

Item	Detail
Access / Role	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.2

Step	Flow
1	อ่าน sectionCode ของผู้ใช้จาก JWT
2	อ่านงานค้างจาก engine เดิม: getPendingFlow({userData:{userId,groupId}, versionId}) ของ @srm/glb-workflow (ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SBPGI แล้ว)
3	join compensation_documents + stores + fgi_impact_sales_summaries คืน 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag

DB Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_approver	R	งานค้างจาก @srm/glb-workflow (ระบบ SBP เดิม)
compensation_documents	R	ข้อมูลเอกสาร
stores	R	ชื่อและภาคของร้าน
fgi_impact_sales_summaries	R	อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย

Request / Query / Header

Query: ?page=1&size=20&q=00788
(q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 24,
  "items": [{
    "roundNo": 1,
    "docNo": "2026/00123",
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
    "regionCode": "BE",
    "salesDeclinePercent": 12.5,
    "totalCompensationAmount": 48200.00,
    "statusCode": "06",
    "currentSection": "06",
    "daysPending": 3,
    "salesDataDays": 58
  }]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       GREATEST(CURRENT_DATE - t.opened_at::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM workflow_tasks t
JOIN compensation_documents d ON d.doc_no = t.doc_no
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE t.section_code = :sectionFromJwt AND t.task_status = :statusOpen
```

ORDER BY t.opened_at
LIMIT :size OFFSET :offset;

6.1.2 GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	2
Method	GET
Path	/api/v1/documents
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400
2	ค้น compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน)
3	คืนแบบแบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	เอกสารตามเงื่อนไข
impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&impactedStoreCode=00788&status=06&result=APPROVE&page=1
(status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)
(result = APPROVE | REJECT | NONE — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ / ยังไม่มีผล · เพิ่ม 2026-08-06)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 6,
  "items": [{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", ... }]
}
```

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

Error / Condition
400 — กรณีระบุปีที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
401

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       CASE WHEN t.task_status = :statusOpen THEN GREATEST(CURRENT_DATE - t.opened_at::date, 0) ELSE 0 END AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM compensation_documents d
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN workflow_tasks t ON t.doc_no = d.doc_no AND t.task_status = :statusOpen
```

```

WHERE d.year = :year
AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impactStore_code = :impactedStoreCode)
AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

6.1.3 GET /api/v1/documents/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมรหัสสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

Item	Detail
Global No.	3
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชย ในคำขอเดียว
2	คำนวณ compensateAmount ต่อร้านเปิดใหม่ = ยอดชดเชยร้านถูกระทบ × %ชดเชย (พิเศษที่ BE · ผลรวมต้องเท่ากับยอดชดเชยพอดี)
3	คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ไขได้ตาม role + current_section_code (data-editrole เดิม)
4	FE ใช้งานนี้แสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน + ช้อนคอมลิ้น checkbox/Action ของตารางที่แก้ไขไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	หัวเอกสาร
document_new_stores / document_competitors / document_external_factors	R	ส่วนย่อย
document_attachments / consideration_logs	R	ไฟล์แนบ + ประวัติ

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```

{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "currentSection": "06",
  "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... },
  // newStores[] = แหล่งข้อมูลของตารางร้านเปิดใหม่ (กราฟสัดส่วนเงินชดเชยถอดออกแล้ว 2026-08-06)
  // compensateAmount คำนวณที่ BE (= compensation.amount x compensatePercent) — FE ไม่คูณเอง
  "newStores": [
    { "newStoreCode": "00990", "storeName": "สาขารัตนาธิเบศร์ 2", "distanceKm": 0.85,
      "compensatePercent": 60.0, "compensateAmount": 28920.00 },
    { "newStoreCode": "01180", "storeName": "สาขาซอยวัดกุ", "distanceKm": 1.40,
      "compensatePercent": 40.0, "compensateAmount": 19280.00 }
  ],
  "competitors": [ ... ],
  "factors": [ ... ],
  "compensation": { "amount": 48200.00, "salesDropPercent": 12.45 },
  "permissions": { "canEditSections": ["competitor", "factor"], "canAction": true }
}

```

Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสาร
401

SQL Reference

```
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM compensation_documents WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_new_stores WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_attachments WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM consideration_logs WHERE doc_no = :docNo ORDER BY action_datetime;
```

6.1.4 POST /api/v1/documents

สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token

Item	Detail
Global No.	4
Method	POST
Path	/api/v1/documents
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจซ้ำ: ร้าน + เดือนที่ถูกกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร
2	ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	insert compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เรียก initializeWorkflow({versionId, referenceld: docNo, userId}) ของ @srm/glb-workflow แล้ว addPreparedApprover ชั้น 06
4	ส่งอีเมลตาม status_email_rules

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	W	เอกสารใหม่
workflow_transaction / workflow_approver	W	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรกผ่าน @srm/glb-workflow
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล TO/CC

Request / Query / Header
<pre>{ "impactedStoreCode": "00788", "impactMonth": "2026-06", "source": "MANUAL" // MANUAL FS }</pre>

Response
<pre>201 Created { "docNo": "2026/00124" }</pre>

Error / Condition

409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารที่ยังดำเนินการอยู่ (active) — เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้ · SDD GI
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- กันซ้ำเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
SELECT 1 FROM compensation_documents
WHERE impact_process_id = :impactProcessId AND status_code <> :statusDone;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO compensation_documents (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month, status_code,
current_section_code, created_by)
VALUES (:docNo, :year, :runningNo, :impactProcessId, :storeCode, :month, :statusInit, :section06, :emplId);
INSERT INTO workflow_instances (instance_id, doc_no, instance_status, started_at, started_by)
VALUES (:instanceId, :docNo, :active, :now, :emplId);
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
VALUES (:instanceId, :docNo, :section06, :statusOpen);
```

6.1.5 PUT /api/v1/documents/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่

Item	Detail
Global No.	5
Method	PUT
Path	/api/v1/documents/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก้ส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก่คู่แข่ง/ปัจจัยใด)
2	validate %ชดเชยของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100% แล้วคำนวณ compensateAmount ใหม่ทุกแถว
3	validate require field ของแถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง: คู่แข่ง = รหัสแบรินด์จาก master /competitors (01-11) + วันที่เปิดกระทบ · ปัจจัย = รหัสจาก master /factors + วันที่เริ่มต้น (วันที่สิ้นสุดถ้ามีต้อง ≥ วันที่เริ่มต้น)
4	ส่งอาร์เรย์มา = ชุดข้อมูลเดิมของส่วนนั้น — รายการที่หายไปจากอาร์เรย์ถือว่าถูกลบ (รองรับปุ่ม "ลบที่เลือก") · ผัง FE เรียกเส้นนี้ทันทีเมื่อกดบันทึกใน modal หรือยืนยันลบ ไม่มีปุ่มบันทึกระดับการดแล้ว
5	บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด

DB Object	R/W	Usage
document_new_stores	R/W	%ชดเชย · ระยะห่าง · เงินชดเชยต่อร้าน
document_competitors	R/W/D	คู่แข่ง — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา
document_external_factors	R/W/D	ปัจจัยภายนอก — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา

Request / Query / Header

```
{
  "newStores": [ { "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 },
    { "newStoreCode": "01180", "compensatePercent": 40.0 } ],
  // ส่งเฉพาะส่วนที่แก้ · อาร์เรย์ที่ส่งมาคือชุดเดิมของส่วนนั้น
  "competitors": [ { "id": 12, "impactDate": "2023-10-10" } ] // id 13 หายไป = ลบ
}
```

Response
200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงเดียวกับ GET)

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์แก่ส่วนนี้ในชั้นปัจจุบัน
422 — "%ชดเชย ... รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%" (ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
400 — "กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ" / "กรุณาเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ท่านต้องการ" (require field · ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
400 — "วันที่สิ้นสุดต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น"

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชดเชยร้านใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่จำเป็น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
UPDATE document_new_stores SET compensate_percent = :pct, compensate_amount = :amount
WHERE new_store_code = :newStoreCode AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_competitors SET impact_date = :date WHERE id = :competitorId AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_external_factors SET date_from = :from, date_to = :to WHERE id = :factorId AND doc_no = :docNo;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepCompetitorIds);
DELETE FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepFactorIds);
```

6.1.6 POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)

Item	Detail
Global No.	6
Method	POST
Path	/api/v1/documents/{docNo}/actions
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	เจ้าของ task ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.4

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็น approver ของ state ปัจจุบันใน @srm/glb-workflow (getTransaction / getPermissionEvents)
2	validate เลือกผลแล้ว — ไม่จำเป็น 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว
3	คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow · SDD GI): 06 ไม่ชดเชย/หยุดชดเชย → เสร็จสิ้น · 01/02 เห็นควรไม่ชดเชย → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น) · 02 ชดเชย ≤ 50,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · 50,001–300,000 → 03 → จบ (เกิน 300,000 รอ confirm) · ตัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกชั้นมีเส้นส่งกลับ
4	insert consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่ · กรณี 06 เห็นควรไม่ชดเชย ระบบตั้งงานเดือนถัดไปให้เจ้าของงานคนเดิม (SDD GI)
5	ส่งอีเมล TO/CC ตาม status_email_rules

DB Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver	R/W	triggerEvent() ของ engine เดิม — เดิน state + บันทึก history + ตั้ง approver ขั้นถัดไป
compensation_documents	W	อัปเดต Status + CurSection
consideration_logs	W	บันทึกผลการพิจารณา
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล

Request / Query / Header
<pre>{ "result": "เห็นควรชดเชย", // 6-enum verbatim: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ // / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI — เดิม "ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP") / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre>
Response
<pre>{ "nextSection": "02", "statusCode": "02", "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ" }</pre>
Error / Condition
422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"
403 — ไม่ใช่เจ้าของงานชิ้นนี้
409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จำเป็น 422)
-- result รับ 6-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
-- ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
UPDATE workflow_tasks SET task_status = :statusClosed, action_result = :result, closed_at = :now
WHERE doc_no = :docNo AND section_code = :curSection AND task_status = :statusOpen;

INSERT INTO consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
VALUES (:instanceId, :docNo, :nextSection, :statusOpen);

SELECT r.status_code, d.status_name, r.to_section_code, r.cc_section_code
FROM status_email_rules r JOIN document_statuses d ON d.status_code = r.status_code
WHERE r.status_code = :nextStatus;
```

6.1.7 GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Item	Detail
Global No.	7
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/timeline
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6
Step	Flow
1	อ่าน consideration_logs เรียงตามเวลา

DB Object	R/W	Usage
consideration_logs	R	ประวัติครบทุกชั้น

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "section": "06", "considerName": "สมชาย ใจดี", "result": "ชดเชย", "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์", "actionDateTime": "2026-06-18T10:42:00" }] }</pre>

Error / Condition
404

SQL Reference

```
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

6.1.8 POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

Item	Detail
Global No.	8
Method	POST
Path	/api/v1/documents/{docNo}/attachments
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	รับ multipart/form-data (file + sectionCode)
2	ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต
3	sanitize filename + คำนวณ sha256
4	run AV scan
5	เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata document_attachments

DB Object	R/W	Usage
document_attachments	W	เมทาด้าไฟล์ + bucket/object_key/sha256/scan_status

Request / Query / Header
<pre>multipart/form-data file: (binary ≤ 5MB) sectionCode: "06"</pre>

Response
201 Created { "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "CLEAN" }

Error / Condition
413 — ไฟล์เกิน 5MB
415 — ชนิดไฟล์ไม่อนุญาต
422 — ไฟล์แนบไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256, AV scan=CLEAN ก่อน commit metadata
INSERT INTO document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)
VALUES (:docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize, :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256, :scanClean, :empld, :now);
```

6.1.9 GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary

Item	Detail
Global No.	9
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo
2	ตรวจสอบ scan_status = CLEAN
3	อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key
4	stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL

DB Object	R/W	Usage
document_attachments	R	metadata + object key + scan status
object storage	R	binary file

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 binary stream Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล"

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร
404 — ไม่พบไฟล์แนบ
409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream ผ่าน BE
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND attach_id = :attachId;
```

6.1.10 GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)

Item	Detail
Global No.	10
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารเหมือนเส้นดาวน์โหลดรายไฟล์
2	รวมเฉพาะไฟล์ที่ผ่าน AV clean guard
3	stream .zip ชื่อ {docNo}-attachments.zip

DB Object	R/W	Usage
document_attachments	R	รายการไฟล์แนบของเอกสาร

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 OK · application/zip (Content-Disposition: attachment; filename="2026-00123-attachments.zip")

Error / Condition
404 — ไม่มีไฟล์แนบในเอกสารนี้
403

6.1.11 GET /api/v1/documents/{docNo}/sales

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

Item	Detail
Global No.	11
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/sales
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	หา impact_process_id ของเอกสารจาก compensation_documents

Step	Flow
2	อ่าน fgi_impact_sales_summaries (หัว) + sales_transactions (รายวัน) ของงวดนั้น (โซน A)
3	คืน growth_rate_diff · total_working_days + แถวยอดขายรายวันแยก 4 หน้าต่าง

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	หา impact_process_id ของเอกสาร
fgi_impact_sales_summaries	R	ห่วยอดขาย · growth_rate_diff · total_working_days
sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 หน้าต่าง × 15 วัน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "growthRateDiff": -12.45, "totalWorkingDays": 60, "windows": [{ "label": "ก่อนเปิด 15 วัน", "rows": [{ "date": "2026-05-01", "amount": 42500.00 }] }] }</pre>

Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสารหรือยอดขายของงวดนี้
401

SQL Reference

```
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = :docNo;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
FROM sales_transactions
WHERE sales_summary_id = :salesSummaryId
ORDER BY window_no, txn_date;
```

6.2 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/competitors	master แปรณัติร้านค้าแข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen
2	POST	/api/v1/competitors	เพิ่มแปรณัติร้านค้าแข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
3	PUT	/api/v1/competitors/{code}	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแปรณัติแข่ง — แกรหัสไม่ได้ · ต้องระบุเหตุผล

Endpoint	Method	Path	Summary
4	DELETE	/api/v1/competitors/{code}	ลบแมสเตอร์คู่แข่งออกจาก master — ต้องระบุเหตุผล และห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร
5	GET	/api/v1/document-statuses	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)
6	GET	/api/v1/workflow-sections	รายการ Section 5 ขึ้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode
7	GET	/api/v1/decisions	ผลพิจารณาจาก master decisions — FE เรนเดอร์ไม่พิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)

6.2.1 GET /api/v1/competitors

master แมสเตอร์ร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01–11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

Item	Detail
Global No.	12
Method	GET
Path	/api/v1/competitors
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · master คู่แข่ง

Step	Flow
1	query competitors ทั้งหมด / ตามค่าค้น
2	คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ document_competitors

DB Object	R/W	Usage
competitors	R	master แมสเตอร์คู่แข่ง 11 ราย (Lotus Express, Mini Big C, Tops Daily, Family Mart, Jiffy, CJ Express, Max Valu, Super Cheap, Lawson 108, Joy, Other)

Request / Query / Header
Query: ?q=lotus

Response
<pre>{ "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference


```
SELECT competitor_code, competitor_name
FROM competitors
WHERE :q IS NULL OR competitor_name LIKE :q
ORDER BY competitor_name;
```

6.2.2 POST /api/v1/competitors

เพิ่มแบรนด์ร้านค้าแข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม

Item	Detail
Global No.	13
Method	POST
Path	/api/v1/competitors
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	validate code / nameTh / nameEn ครบทั้งสามช่อง
2	ตรวจรหัสซ้ำ → 409
3	insert competitors + บันทึก audit_logs พร้อมเหตุผล

DB Object	R/W	Usage
competitors	W	แถวใหม่ (code · name_th · name_en · remark)
audit_logs	W	audit + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "code": "12", "nameTh": "ร้านค้าแข่งรายใหม่", "nameEn": "New Competitor", "remark": "", "reason": "พบคู่แข่งรายใหม่ในพื้นที่ RN" }</pre>

Response
201 Created

Error / Condition
409 — รหัสคู่แข่งซ้ำ
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

6.2.3 PUT /api/v1/competitors/{code}

แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แก้รหัสไม่ได้ · ต้องระบุเหตุผล

Item	Detail
Global No.	14
Method	PUT
Path	/api/v1/competitors/{code}
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master

Item	Detail
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	แก้ไขเฉพาะ nameTh / nameEn / remark
2	บันทึก audit_logs (old → new + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
competitors	W	ค่าใหม่
audit_logs	W	audit ผู้แก้ไข + ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "nameEn": "Lawson 108", "reason": "ปรับให้ตรงกับชื่อทางการค้า" }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบรหัส
422 — ไม่ได้ระบุเหตุผล

6.2.4 DELETE /api/v1/competitors/{code}

ลบเบอร์ร้านค้าออกจาก master — ต้องระบุเหตุผล และห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร

Item	Detail
Global No.	15
Method	DELETE
Path	/api/v1/competitors/{code}
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่าไม่มี document_competitors อ้างรหัสนี้ → ไม่งั้น 409
2	ลบ + บันทึก audit_logs

DB Object	R/W	Usage
competitors	W	ลบแถว
document_competitors	R	ตรวจสอบการอ้างอิง
audit_logs	W	audit + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "reason": "ไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อเซ่นที่ต้องติดตาม" }</pre>

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ยังถูกอ้างในเอกสาร
404

6.2.5 GET /api/v1/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

Item	Detail
Global No.	16
Method	GET
Path	/api/v1/document-statuses
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	อ่าน document_statuses ทั้งหมดเรียงตามลำดับ workflow

DB Object	R/W	Usage
document_statuses	R	สถานะเอกสาร (06/08/01/02/03/99; 99=เสร็จสิ้น)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT status_code, status_name, sort_order
FROM document_statuses
ORDER BY sort_order;
```

6.2.6 GET /api/v1/workflow-sections

รายการ Section 5 ขึ้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

Item	Detail
Global No.	17
Method	GET
Path	/api/v1/workflow-sections
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Item	Detail
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · master section

Step	Flow
1	อ่าน workflow_sections ทั้งหมดเรียงตามลำดับ 06→08→01→02→03
2	คืน approve_limit_amount ต่อชั้น (= SectionLimitCost ของ K2 เดิม · GM 50,000 / AVP 300,000 ตาม SDD GI)

DB Object	R/W	Usage
workflow_sections	R	ขั้นตอน 06/08/01/02/03 + approve_limit_amount

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA", "approveLimitAmount": null }, { "sectionCode": "02", "sectionName": "GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP", "approveLimitAmount": 50000.00 }, { "sectionCode": "03", "sectionName": "ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP", "approveLimitAmount": 300000.00 }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- approve_limit_amount = SectionLimitCost ของ K2 เดิม (GM 50,000 / AVP 300,000 · SDD GI) — วงเงินเป็น data ไม่ hardcode
SELECT section_code, section_name, sort_order, approve_limit_amount
FROM workflow_sections
ORDER BY sort_order;
```

6.2.7 GET /api/v1/decisions

ผลพิจารณาจาก master decisions — FE เรนเดอร์ปุ่มพิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)

Item	Detail
Global No.	18
Method	GET
Path	/api/v1/decisions
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · DecisionProfile (DB เดิม)

Step	Flow
1	อ่าน decisions ที่ใช้งานอยู่ กรองตาม sectionCode ที่ส่งมา (ปุ่มต่างกันตามชั้น)
2	คืน decisionName (ข้อความปุ่มไทย verbatim) · flowName (ชื่อในผัง flow) · resultName (ชื่อที่แสดงในรายงาน/ประวัติ)

DB Object	R/W	Usage
decisions	R	master ผลพิจารณา 3 ชื่อต่อรายการ

Request / Query / Header
Query: ?sectionCode=06
Response
<pre>{ "items": [{ "decisionCode": "01", "decisionName": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP", "flowName": "ส่งต่อ 01", "resultName": "ประกันรายได้" }] }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- master ผลพิจารณา (= DecisionProfile) · 3 ข้อต่อรายการ: ปุ่ม / ฟังก์ชัน flow / ผลลัพธ์ในรายงาน
SELECT decision_code, decision_name, flow_name, result_name, result_category
FROM decisions
WHERE is_active = true
AND (:sectionCode IS NULL OR section_code = :sectionCode)
ORDER BY sort_order;
```

6.3 Master Data

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/factors	รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)
2	POST	/api/v1/factors	เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกากำหนดทางธุรกิจ)
3	PUT	/api/v1/factors/{code}	แก้ไขปัจจัยภายนอก
4	DELETE	/api/v1/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)
5	GET	/api/v1/audit-logs	ประวัติการแก้ไขข้อมูล master แบบหลายรายการ (ใคร · ทำอะไร · ค่าเดิม→ใหม่ · เหตุผล · เมื่อไร) — แฉงประวัติท้ายหน้าจอ 3.1.9

6.3.1 GET /api/v1/factors

รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)

Item	Detail
Global No.	19
Method	GET
Path	/api/v1/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	query ทั้งหมด / ตามค่าค้น

DB Object	R/W	Usage
external_factors	R	master ปัจจัย (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header
Query: ?q=ถนน
Response
{ "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..."}] }
Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM external_factors
WHERE :q IS NULL OR factor_name LIKE :q
ORDER BY factor_code;
```

6.3.2 POST /api/v1/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	20
Method	POST
Path	/api/v1/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบ factor_code ไม่ซ้ำ
2	insert + audit_logs

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	แก้ไขใหม่
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header
{ "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่น", "factorRemark": "" }
Response
201 Created
Error / Condition
409 — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว

SQL Reference

```
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES (:factorCode, :factorName, :factorRemark);

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :factorCode, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.3.3 PUT /api/v1/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Item	Detail
Global No.	21
Method	PUT
Path	/api/v1/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ reason เสมอ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
2	update + audit_logs (EDIT · old_value → new_value · เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	แก้ไข
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header

```
{
  "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่นใหญ่",
  "reason": "ขยายนิยามให้ชัดเจนขึ้น" // บังคับ (ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

422 — กรณีระบุเหตุผลการแก้ไขข้อมูล

404

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :reason เสมอ
UPDATE external_factors SET factor_name = :factorName, factor_remark = :factorRemark
WHERE factor_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.3.4 DELETE /api/v1/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

Item	Detail
Global No.	22
Method	DELETE
Path	/api/v1/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบไม่ถูกต้องใน document_external_factors
2	ลบ + audit_logs

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	ลบแถว
document_external_factors	R	ตรวจสอบการใช้งาน
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header
{ "reason": "เลิกใช้" }

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ปัจจัยถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบไม่ถูกต้องในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM document_external_factors WHERE factor_code = :code;

DELETE FROM external_factors WHERE factor_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.3.5 GET /api/v1/audit-logs

ประวัติการแก้ไขข้อมูล master แบบหลายรายการ (ใคร · ทำอะไร · ค่าเดิม→ใหม่ · เหตุผล · เมื่อไร) — แผงประวัติท้ายหน้าจอ 3.1.9

Item	Detail
Global No.	23
Method	GET
Path	/api/v1/audit-logs
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	query audit_logs ตาม table_name (+ ref_key ถ้าระบุเฉพาะรายการ)
2	เรียงล่าสุดก่อน แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
audit_logs	R	ประวัติหลายรายการต่อข้อมูล (= MaintainMasterHistory เดิม)

Request / Query / Header
Query: ?table=operator_assignments&refKey=12&page=1

Response
<pre>{ "items": [{ "actionType": "EDIT", "refKey": "12", "oldValue": "zoneCode=RS", "newValue": "zoneCode=RN", "reason": "ปรับพื้นที่รับผิดชอบตามโครงสร้างใหม่", "updatedBy": "ภัสริตา ประดิษฐ์ทองใส", "updatedAt": "2026-07-02T14:20:00" }] }</pre>
Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT action_type, ref_key, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at
FROM audit_logs
WHERE table_name = :table
AND (:refKey IS NULL OR ref_key = :refKey)
ORDER BY updated_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.4 System Config (Global)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/configs	รายการค่ากำหนดกลางทั้งหมด กรองตามหมวด/ค่าค้นได้ (หน้าจอ Global config screen)
2	GET	/api/v1/configs/{key}	อ่านค่ากำหนดรายตัว — เส้นที่ทุก service เรียกตอนใช้งานจริง พร้อม cache 5 นาที
3	POST	/api/v1/configs	เพิ่มค่ากำหนดใหม่ — key ห้ามซ้ำ และ validate ค่าตาม value_type
4	PUT	/api/v1/configs/{key}	แก้ค่ากำหนด — ต้องระบุเหตุผล · ค่าคงที่ทางธุรกิจ (is_editable=false) แก้ผ่าน API ไม่ได้
5	DELETE	/api/v1/configs/{key}	ลบค่ากำหนด — ลบได้เฉพาะ key ที่ไม่ใช่ค่าระบบ และต้องระบุเหตุผล

6.4.1 GET /api/v1/configs

รายการค่ากำหนดกลางทั้งหมด กรองตามหมวด/ค่าค้นได้ (หน้าจอ Global config screen)

Item	Detail
Global No.	24
Method	GET
Path	/api/v1/configs
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	query mas_param (ตารางของระบบ SBP เดิม) ตาม category / ค่าค้น
2	คืนครบทุก field รวม value_type · unit · is_editable

DB Object	R/W	Usage
mas_param (ระบบ SBP เดิม)	R	ค่ากำหนดกลางทั้งหมด — ไม่สร้างตาราง system_configs ใหม่

Request / Query / Header

Query: ?category=WORKFLOW&q=escalation

Response

```
{
  "items": [{
    "configKey": "workflow.escalation_days",
    "category": "WORKFLOW",
    "value": "[30, 45, 60]",
    "valueType": "JSON",
    "unit": "วัน",
    "description": "ลำดับวัน escalation งานค้าง",
    "isEditable": true
  }]
}
```

Error / Condition

401

403

SQL Reference

```
SELECT config_key, category, config_value, value_type, unit, description, is_editable
FROM mas_param
WHERE (:category IS NULL OR category = :category)
AND (:q IS NULL OR config_key LIKE :q)
ORDER BY category, config_key;
```

6.4.2 GET /api/v1/configs/{key}

อ่านค่ากำหนดรายตัว — เส้นที่ทุก service เรียกตอนใช้งานจริง พร้อม cache 5 นาที

Item	Detail
Global No.	25
Method	GET
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	ทุก role (อ่าน) / service token
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	อ่าน mas_param ด้วย config_key (param_name)
2	ตอบพร้อม header Cache-Control (TTL 5 นาที) — service ฝั่งเรียก cache ตาม
3	ค่า BOOLEAN/NUMBER/JSON ตอบเป็น typed value ตาม value_type ไม่ใช่ string ล้วน

DB Object	R/W	Usage
mas_param (ระบบ SBP เดิม)	R	ค่ารายตัว

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "configKey": "workflow.gm_amount_limit", "value": 50000, "valueType": "NUMBER", "unit": "บาท" }</pre>
Error / Condition
404 — ไม่พบ config key นี้
401

SQL Reference

```
SELECT config_key, config_value, value_type, unit
FROM mas_param
WHERE config_key = :key;
-- ตอบพร้อม Cache-Control TTL 5 นาที · แปลงเป็น typed value ตาม value_type
```

6.4.3 POST /api/v1/configs

เพิ่มค่ากำหนดใหม่ — key ห้ามซ้ำ และ validate ค่าตาม value_type

Item	Detail
Global No.	26
Method	POST
Path	/api/v1/configs
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	validate config_key รูปแบบ dot notation และไม่ซ้ำ
2	validate ค่า parse ได้ตาม value_type (NUMBER/BOOLEAN/JSON/CRON)
3	ปฏิเสธค่าที่เป็น secret (รหัสผ่าน/API key ต้องอยู่ Secret Manager)
4	insert + บันทึก audit_logs (ADD)

DB Object	R/W	Usage
mas_param (ระบบ SBP เดิม)	W	แถวใหม่
audit_logs	W	audit การเพิ่ม

Request / Query / Header
<pre>{ "configKey": "report.export_max_rows", "category": "DOCUMENT", "value": "50000", "valueType": "NUMBER", "unit": "แถว", "description": "จำนวนแถวสูงสุดต่อไฟล์ export" }</pre>

Response
201 Created

Error / Condition
409 — Config Key นี้มีอยู่แล้ว
422 — ค่าไม่ตรงกับชนิดข้อมูล (value_type)

SQL Reference

```
-- config_key ห้ามซ้ำ + parse ค่าตาม value_type ; ห้ามเก็บ secret
INSERT INTO mas_param (config_key, category, config_value, value_type, unit, description, is_editable)
VALUES (:key, :category, :value, :valueType, :unit, :description, TRUE);

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.4 PUT /api/v1/configs/{key}

แก้ค่ากำหนด — ต้องระบุเหตุผล · ค่าคงที่ทางธุรกิจ (is_editable=false) แก้ผ่าน API ไม่ได้

Item	Detail
Global No.	27
Method	PUT
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	ตรวจสอบ is_editable — ค่าคงที่ทางธุรกิจ (รัศมี · วงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 · เกณฑ์ 60 วัน · เกณฑ์ -10 ตามข้อ 8.2) ตอบ 422
2	validate ค่าใหม่ตาม value_type + ต้องระบุ reason เสมอ
3	update + บันทึก audit_logs (EDIT · old_value → new_value · เหตุผล)
4	broadcast invalidate cache ให้ทุก service อ่านค่าใหม่ทันที

DB Object	R/W	Usage
mas_param (ระบบ SBP เดิม)	W	ค่าใหม่
audit_logs	W	audit ผู้แก้ + ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "value": "[30, 45, 60]", "reason": "เพิ่มขึ้นเดือน 45 วันตามมติที่ประชุม" // บังคับ }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — key นี้เป็นค่าคงที่ทางธุรกิจ แก้ผ่าน API ไม่ได้
422 — กรุณาระบุเหตุผลการแก้ไขข้อมูล
404

SQL Reference

```
-- is_editable = FALSE (ค่าคงที่ทางธุรกิจ ข้อ 8.2) → 422 ; ต้องระบุ :reason
UPDATE mas_param SET config_value = :value
WHERE config_key = :key AND is_editable = TRUE;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
-- broadcast invalidate cache ให้ทุก service
```

6.4.5 DELETE /api/v1/configs/{key}

ลบค่ากำหนด — ลบได้เฉพาะ key ที่ไม่ใช่ค่าระบบ และต้องระบุเหตุผล

Item	Detail
Global No.	28
Method	DELETE
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	ตรวจสอบ is_editable = true (ค่าคงที่ทางธุรกิจ/ค่าระบบลบไม่ได้)
2	ลบ + บันทึก audit_logs (DELETE + เหตุผล)
3	broadcast invalidate cache

DB Object	R/W	Usage
mas_param (ระบบ SBP เดิม)	W	ลบแถว
audit_logs	W	audit + เหตุผล

Request / Query / Header

```
{ "reason": "เลิกใช้หลังย้ายไปกำหนดใน job_configs" }
```

Response

204 No Content

Error / Condition

409 — ค่าระบบ/ค่าคงที่ทางธุรกิจ ลบไม่ได้

404

SQL Reference

```
-- ลบได้เฉพาะ key ที่ is_editable = TRUE
DELETE FROM mas_param WHERE config_key = :key AND is_editable = TRUE;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.5 Email Template (Notification)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/email-templates	รายการ 8 email template (EM-01-08) พร้อมสถานะว่าถูกแก้ไขจาก Default หรือยัง (หน้าจอ Email template screen)

Endpoint	Method	Path	Summary
2	GET	/api/v1/email-templates/{code}	อ่าน template รายตัว (EM-01-08) พร้อมชุดตัวแปร merge ที่ใช้ได้ฉบับนั้น
3	PUT	/api/v1/email-templates/{code}	บันทึกเนื้อหา template — แก้ได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร · ผู้รับ From/To/Cc แก่ผ่านเส้นนี้ไม่ได้ (เลือกตาม status_email_rules)
4	POST	/api/v1/email-templates/{code}/reset	รีเซ็ต template ฉบับเดียวกลับเป็น Default (ปุ่ม "รีเซ็ต" รายตัวในหน้าจอ)
5	POST	/api/v1/email-templates/reset-all	รีเซ็ต template ทั้ง 8 ฉบับกลับเป็น Default พร้อมกัน (ปุ่ม "รีเซ็ตทั้งหมดเป็น Default")

6.5.1 GET /api/v1/email-templates

รายการ 8 email template (EM-01-08) พร้อมสถานะว่าถูกแก้จาก Default หรือยัง (หน้าจอ Email template screen)

Item	Detail
Global No.	29
Method	GET
Path	/api/v1/email-templates
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	query email_template (ตารางของระบบ SBP เดิม) ทั้ง 8 รหัส EM-01-08
2	join จุดส่งใน flow (status_email_rules) เพื่อแสดงผู้รับ TO/CC ที่เลือกไว้
3	คืน subject/body ปัจจุบัน + is_customized

DB Object	R/W	Usage
email_template (ระบบ SBP เดิม)	R	เนื้อหา template ทั้งหมด (ตารางใหม่)
status_email_rules	R	ผู้รับ TO/CC ที่เลือกต่อสถานะ

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "templateCode": "EM-01", "name": "แจ้งผู้ดำเนินการลำดับถัดไป", "subject": "[SBPGI] เอกสารประกันรายได้ {{doc_no}} — {{next_status}}", "isCustomized": false }] }</pre>

Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT template_code, name, subject, is_customized
FROM email_template
ORDER BY template_code;
-- FE ประกอบผู้รับ TO/CC จาก status_email_rules มาแสดง (อ่านอย่างเดียว)
```

6.5.2 GET /api/v1/email-templates/{code}

อ่าน template รายตัว (EM-01-08) พร้อมชุดตัวแปร merge ที่ใช้ได้ฉบับนั้น

Item	Detail
Global No.	30
Method	GET
Path	/api/v1/email-templates/{code}
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	อ่าน email_template (ระบบ SBP เดิม) ด้วย template_code (EM-01-08)
2	คืน subject/body + รายการตัวแปร merge ที่รองรับ + ผู้รับ TO/CC (อ่านอย่างเดียว)

DB Object	R/W	Usage
email_template (ระบบ SBP เดิม)	R	เนื้อหารายตัว
status_email_rules	R	ผู้รับ TO/CC (ล็อก)

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "templateCode": "EM-01",
  "subject": "[SBPGI] เอกสารประกันรายได้ {{doc_no}} — {{next_status}}",
  "body": "<p>เรียน {{next_actor}} ...</p>",
  "variables": ["doc_no", "store_code", "next_status", "doc_url"],
  "lockedRecipients": { "to": "ผู้ดำเนินการลำดับถัดไป", "cc": "ตาม status_email_rules" }
}
```

Error / Condition

404 — ไม่พบ template code นี้

401

SQL Reference

```
SELECT template_code, subject, body, variables
FROM email_template
WHERE template_code = :code;

SELECT to_section_code, cc_section_code FROM status_email_rules WHERE template_code = :code;
```

6.5.3 PUT /api/v1/email-templates/{code}

บันทึกเนื้อหา template — แก้ได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร · ผู้รับ From/To/Cc แก่ผ่านเส้นนี้ไม่ได้ (ล็อกตาม status_email_rules)

Item	Detail
Global No.	31

Item	Detail
Method	PUT
Path	/api/v1/email-templates/{code}
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	validate ไข่เฉพาะตัวแปร merge ที่รองรับของ template นั้น
2	ปฏิเสธการแก้ From/To/Cc — ผู้รับกำหนดที่ status_email_rules เท่านั้น
3	update email_template (ระบบ SBP เดิม) + set is_customized = true
4	บันทึก audit_logs (EDIT · old → new · เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
email_template (ระบบ SBP เดิม)	W	subject/body ใหม่
audit_logs	W	audit ผู้แก้ + ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "subject": "[SBPGI] เอกสาร {{doc_no}} — {{next_status}}", "body": "<p>เรียน {{next_actor}} ...</p>", "reason": "เพิ่มลิงก์เปิดเอกสาร {{doc_url}}" // บังคับ }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — ไข่ตัวแปร merge ที่ไม่รองรับใน template นี้
422 — แก้ผู้รับ From/To/Cc ผ่านเส้นนี้ไม่ได้
422 — กรณารับเหตุผลการแก้ไข
404

SQL Reference

```
-- แก้เฉพาะ subject/body + ตัวแปรที่รองรับ ; From/To/Cc ล็อกที่ status_email_rules ; ต้องระบุ :reason
UPDATE email_template SET subject = :subject, body = :body, is_customized = TRUE
WHERE template_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.5.4 POST /api/v1/email-templates/{code}/reset

รีเซ็ต template ฉบับเดียวกลับเป็น Default (ปุ่ม "รีเซ็ต" รายตัวในหน้าจอ)

Item	Detail
Global No.	32
Method	POST
Path	/api/v1/email-templates/{code}/reset
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin

Item	Detail
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	คืน subject/body เป็นชุด Default ของ template นั้น
2	set is_customized = false
3	บันทึก audit_logs (RESET + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
email_template (ระบบ SBP เดิม)	W	คืนค่า Default
audit_logs	W	audit การรีเซ็ต

Request / Query / Header
{ "reason": "ยกเลิกถ้อยคำที่ทดลองปรับ" }

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบ template code นี้
401

SQL Reference

```
-- คืน subject/body เป็นชุด Default ของ template นั้น
UPDATE email_template SET subject = :defaultSubject, body = :defaultBody, is_customized = FALSE
WHERE template_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionReset, :reason, :actor, :now);
```

6.5.5 POST /api/v1/email-templates/reset-all

รีเซ็ต template ทั้ง 8 ฉบับกลับเป็น Default พร้อมกัน (ปุ่ม "รีเซ็ตทั้งหมดเป็น Default")

Item	Detail
Global No.	33
Method	POST
Path	/api/v1/email-templates/reset-all
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	คืน subject/body ของทุก template เป็นชุด Default
2	set is_customized = false ทุกฉบับ
3	บันทึก audit_logs หนึ่งรายการต่อ template ที่เปลี่ยนจริง

DB Object	R/W	Usage
email_template (ระบบ SBP เดิม)	W	คืนค่า Default ทั้ง 8
audit_logs	W	audit ต่อ template ที่เปลี่ยน

Request / Query / Header
{ "reason": "ล้างค่าทดสอบทั้งหมดก่อนส่งมอบ" }
Response
200 OK { "resetCount": 3 }
Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
-- รีเซ็ตทั้ง 8 ฉบับ ; บันทึก audit เฉพาะฉบับที่เปลี่ยนจริง
UPDATE email_template SET subject = default_subject, body = default_body, is_customized = FALSE
WHERE is_customized = TRUE;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, reason, updated_by, updated_at)
SELECT :tableName, template_code, :actionReset, :reason, :actor, :now
FROM email_template WHERE is_customized = FALSE;
```

6.6 รายงาน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/reports/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
2	GET	/api/v1/reports/status-summary/export	Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

6.6.1 GET /api/v1/reports/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	34
Method	GET
Path	/api/v1/reports/status-summary
Group	รายงาน
Access / Role	บัญชี / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7 + SDD v7.5

Step	Flow
1	validate ปี (ไม่ระบุ → 400) และ status (ไม่ระบุ → 400 · Required Field ตาม SDD)
2	validate คู่รหัสร้าน: ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย (และกลับกัน) ไม่งั้น 400
3	ถ้า status = เสร็จสิ้นดำเนินการ ต้องมี periodStatementFrom/To (ค.ศ.) ไม่งั้น 400

Step	Flow
4	query compensation_documents + compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 รหัส + ภาคใหม่อัตโนมัติ · storeType A/B/C/E · รหัสถูกระทบ/เปิดกระทบ · ช่วง Period Statement)
5	กรอง result (APPROVE/REJECT) จากผลพิจารณาล่าสุดใน consideration_logs — Radio "ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้" (ไม่บังคับ)
6	คืน 14 คอลัมน์ตาม SDD แบบแบ่งหน้า (ร้านถูกระทบ 4 · เดือน/ปีถูกระทบ · Period Statement · ร้านเปิดกระทบ 4 · ยอดเงินชดเชย · ครั้งที่ · วันที่สร้าง · เลขที่เอกสาร)

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	สถานะเอกสาร
compensation_histories	R	ยอด/งวดชดเชย
impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด (กรองประกัน/ไม่ประกัน)

Request / Query / Header
Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&periodStatementFrom=2026-06-01&periodStatementTo=2026-06-30 &storeType=A&storeType=B®ion=RSU®ion=BW&impactedStoreCode=00788&newStoreCode=00990&result=APPROVE&page=1 (status บังคับ · result = APPROVE REJECT — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ · ไม่บังคับ)

Response
{ "page": 1, "total": 212, "items": [{ "impactedStoreCode": "00788", "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ช.13", "impactedRegion": "RSU", "impactedStoreType": "B", "impactMonth": "05/2026", "periodStatement": "07/06/2026", "newStoreCode": "00990", "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนารินทร์ 12", "newRegion": "RSU", "newStoreType": "A", "compensateAmount": 48200.00, "round": 1, "createdDate": "12/06/2026", "docNo": "2026/00123" }] }

Error / Condition
400 — กรณาระบุปีที่ต้องการค้นหา
400 — กรณาลือกสถานะก่อนค้นหาข้อมูล
400 — กรณีระบุรหัสร้านถูกระทบ ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย

SQL Reference

```
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ตัวระบุ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
SELECT si.store_code AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.region_code AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_code AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.region_code AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN stores si ON si.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN stores ns ON ns.store_code = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = :year
AND d.status_code = :status -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
AND (:newStoreCode IS NULL OR dns.new_store_code = :newStoreCode)
AND (:psFrom IS NULL OR d.statement_date BETWEEN :psFrom AND :psTo) -- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
AND (:storeTypes IS NULL OR si.store_type = ANY(:storeTypes)) -- A/B/C/E
AND (:regions IS NULL OR si.region_code = ANY(:regions)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
```

```

AND (:result IS NULL OR cl.result_category = :result) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

6.6.2 GET /api/v1/reports/status-summary/export

Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

Item	Detail
Global No.	35
Method	GET
Path	/api/v1/reports/status-summary/export
Group	รายงาน
Access / Role	04 / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม validate status และคู่รหัสร้าน)
2	สร้างไฟล์ Excel 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents / compensation_histories	R	ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ®ion=RSU&storeType=A&result=APPROVE
(เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

Response

200 OK
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="insurance-verification-2026.xlsx"

Error / Condition

400 — ไม่ระบุปี

SQL Reference

```

-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /reports/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;

```

6.7 Batch Job Admin

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/jobs	รายการ batch job ทั้ง 11 entry points พร้อมสถานะรอบล่าสุด — reference contract สำหรับแบบฟอร์มพารามิเตอร์และประวัติการรันเท่านั้น
2	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}	รายละเอียด job หนึ่งตัวสำหรับ tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์: schedule, input/configurable parameters, output และ current status

Endpoint	Method	Path	Summary
3	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/params	แก้พารามิเตอร์ที่ editable ของ job — ค่าคงที่ทางธุรกิจผ่าน UI/API ไม่ได้
4	POST	/api/v1/jobs/{jobNo}/run	สั่งรัน job นอกกรอบ พร้อมระบุวงข้อมูล — รายละเอียด flow การทำงานอยู่ในเอกสาร BE/Runbook ไม่ใช่ tab ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor
5	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/enabled	เปิด/ปิดการทำงานของ job ตามรอบเวลา
6	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}/runs	ประวัติการรันของ job สำหรับ tab ประวัติการรันในหน้า Batch Monitor

Batch Job Admin เป็น endpoint reference สำหรับ FE Batch Monitor เฉพาะ 2 tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน เท่านั้น; ไม่ออกแบบ flowchart การทำงาน, step-by-step batch flow หรือ Database ที่ใช้ใน LLDD API ฉบับรวม

6.7.1 GET /api/v1/jobs

รายการ batch job ทั้ง 11 entry points พร้อมสถานะรอบล่าสุด — reference contract สำหรับแบบฟอร์มพารามิเตอร์และประวัติการรันเท่านั้น

Item	Detail
Global No.	36
Method	GET
Path	/api/v1/jobs
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "items": [{ "jobNo": "6", "name": "ExportImpactStoreToFS", "cron": "0 17 * * *", "enabled": true, "lastRun": { "status": "SUCCESS", "rows": 1254, "startedAt": "2026-07-01T17:00:00" } }] }</pre>
Error / Condition
401
403

6.7.2 GET /api/v1/jobs/{jobNo}

รายละเอียด job หนึ่งตัวสำหรับ tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์: schedule, input/configurable parameters, output และ current status

Item	Detail
Global No.	37
Method	GET
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "jobNo": "1", "name": "ImportQSSI", "params": [{ "key": "sftpPort", "value": "218", "editable": true }, { "key": "encoding", "value": "WINDOWS-874", "editable": false }] }</pre>
Error / Condition
404

6.7.3 PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/params

แก้พารามิเตอร์ที่ editable ของ job — ค่าคงที่ทางธุรกิจแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้

Item	Detail
Global No.	38
Method	PUT
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/params
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS + ข้อ 8.2

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
<pre>{ "params": { "cron": "0 18 * * *", "batchSize": 20000 } }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — key นี้เป็นค่าคงที่ทางธุรกิจ แก่ผ่าน API ไม่ได้
404

6.7.4 POST /api/v1/jobs/{jobNo}/run

สั่งรัน job นอกกรอบ พร้อมระบุงวดข้อมูล — รายละเอียด flow การทำงานอยู่ในเอกสาร BE/Runbook ไม่ใช่ tab ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Item	Detail
Global No.	39
Method	POST
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/run
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Runbook 7.1

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
<pre>{ "period": "2026-07" // งวดข้อมูล (YYYY-MM) }</pre>

Response
<pre>202 Accepted { "runId": 4451 }</pre>

Error / Condition
409 — Job กำลังรันอยู่ ห้ามรันซ้ำ
422 — job ถูกปิดใช้งาน

6.7.5 PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/enabled

เปิด/ปิดการทำงานของ job ตามรอบเวลา

Item	Detail
Global No.	40
Method	PUT
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/enabled
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
{ "enabled": false, "reason": "ปิดชั่วคราวช่วงปิดงบ" }
Response
200 OK
Error / Condition
404

6.7.6 GET /api/v1/jobs/{jobNo}/runs

ประวัติการรันของ job สำหรับ tab ประวัติการรันในหน้า Batch Monitor

Item	Detail
Global No.	41
Method	GET
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/runs
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
Query: ?page=1&size=20
Response
<pre>{ "items": [{ "runId": 4451, "status": "SUCCESS", "rows": 48220, "file": "mrs1-mrs5 (4 ไฟล์)", "startedAt": "2026-07-01T06:00:00", "durationSec": 252 }] }</pre>
Error / Condition
404

6.8 Workflow ภายใน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/workflows/instances	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
2	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
3	GET	/api/v1/workflows/summary	ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อชิ้น

6.8.1 POST /api/v1/workflows/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

Item	Detail
Global No.	42
Method	POST
Path	/api/v1/workflows/instances
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	service token (ภายใน)
Requirement Tag	แทน K2 StartInstance (Job 8b)

Step	Flow
1	ตรวจสอบ service token (ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้)
2	lock fgi_impact_processes แล้วตรวจสอบ Gen Flow Gate ทุกข้อ: workflow_generation_status=W · branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC : ระยะทางตามเกณฑ์ · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · juristic ร้านใหม่ต่างจากร้านถูกกระทบ · growth_rate_diff ≤ -10 · sales_status ∈ {Y,N}
3	fail ถ้าวรร: branch type นอกเชิด, ระยะทางเกิน, DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth > -10 → workflow_generation_status=N
4	ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W (ตอบ 422 พร้อมเหตุผล)
5	ผ่าน: ใช้ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว + initializeWorkflow/addPreparedApprover ชั้น 06 ผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y
6	ส่งอีเมลสรุปราย DV หลัง commit

DB Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes	R/W	source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N
impacted_stores / stores / fgi_impact_stores / fgi_impact_sales_summaries	R	คอลัมน์ gate จากตารางจริง
compensation_documents	R	เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8
workflow_transaction / workflow_approver	W	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรก (@srm/glb-workflow)

Request / Query / Header

```
{
  "impactProcessId": 88123,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b-88123-256907"
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124",
  "instanceId": "WF-2569-00124",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06"
}
```

Error / Condition
422 — ไม่ผ่าน Gen Flow Gate (ตอบเหตุผล + สถานะ W/N ที่ตั้งให้)
401 — service token ไม่ถูกต้อง

SQL Reference

```
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
       impacted.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, ns.juristic_name AS new_store_juristic_name,
       ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.branch_type, pair.distance_km, impacted.region_code
FROM fgi_impact_processes p
JOIN impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN stores impacted ON impacted.store_code = p.impact_store_code
JOIN fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN stores ns ON ns.store_code = pair.new_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = :impactProcessId FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้าวาร (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagN
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagN;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรก แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
INSERT INTO workflow_instances (instance_id, doc_no, instance_status, started_at, started_by)
SELECT :instanceId, d.doc_no, :active, :now, :serviceActor
FROM compensation_documents d WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY
ON CONFLICT (doc_no) DO NOTHING;
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
SELECT :instanceId, d.doc_no, :section06, :statusOpen
FROM compensation_documents d WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY
ON CONFLICT DO NOTHING;
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagY
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagY;
```

6.8.2 GET /api/v1/workflows/instances/{id}

สถานะ instance และงานปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)

Item	Detail
Global No.	43
Method	GET
Path	/api/v1/workflows/instances/{id}
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin / เจ้าของงาน
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	อ่าน workflow_instances + workflow_tasks ปัจจุบัน + เอกสารที่ผูก

DB Object	R/W	Usage
workflow_instances / workflow_tasks	R	สถานะ + งานปัจจุบัน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "instanceId": 501, "docNo": "2026/00124", "status": "ACTIVE", "currentTask": { "section": "02", "openedAt": "2026-07-01T09:00:00" } }</pre>
Error / Condition
404

SQL Reference

```
SELECT i.instance_id, i.doc_no, i.instance_status, t.section_code, t.opened_at
FROM workflow_instances i
LEFT JOIN workflow_tasks t ON t.instance_id = i.instance_id AND t.task_status = :statusOpen
WHERE i.instance_id = :id;
```

6.8.3 GET /api/v1/workflows/summary

ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อชั้น

Item	Detail
Global No.	44
Method	GET
Path	/api/v1/workflows/summary
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Monitoring 7.4

Step	Flow
1	aggregate จาก fgi_impact_processes + workflow_instances/workflow_tasks

DB Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes	R	นับ W/Y/N
workflow_tasks	R	งานค้างต่อ section

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "genFlow": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 }, "failedStarts": 0, "openTasksBySection": { "06": 24, "02": 7 } }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM fgi_impact_processes
GROUP BY workflow_generation_status;

SELECT section_code, COUNT(*) AS open_tasks
```

```
FROM workflow_tasks WHERE task_status = :statusOpen
GROUP BY section_code;
```

6.9 Interface & Dashboard

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/interfaces/tracking	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
2	POST	/api/v1/interfaces/sta/ack	Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ผั่งเดียว
3	GET	/api/v1/interfaces/pending-ack	รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

6.9.1 GET /api/v1/interfaces/tracking

สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)

Item	Detail
Global No.	45
Method	GET
Path	/api/v1/interfaces/tracking
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Step	Flow
1	query ตาม dataName / สถานะค้าง / ช่วงเวลา แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	tracking typed FK (ตารางใหม่)

Request / Query / Header

Query: ?dataName=COMPENSATE_INIT_I&pending=true&page=1

Response

```
{
  "items": [{
    "trackingId": 9912,
    "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
    "docNo": "2026/00098",
    "sentAt": "2026-06-30T17:02:00",
    "returnCode": null
  }]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, return_code, acked_at AS receive_date
FROM interface_transactions
WHERE (:dataName IS NULL OR data_name = :dataName)
```

```

AND (:pending IS NULL OR return_code IS NULL)
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

6.9.2 POST /api/v1/interfaces/sta/ack

Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ฝั่งเดียว

Item	Detail
Global No.	46
Method	POST
Path	/api/v1/interfaces/sta/ack
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	API key ของระบบ STA
Requirement Tag	ใหม่ (เสริม Job 10)

Step	Flow
1	ตรวจ API key เฉพาะของ STA
2	update interface_transactions.returnValue + receiveDate
3	รายการหายจากจอ pending-ack ทันที (watchdog Job 10 ยังคงเป็น safety net)

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	W	บันทึก ACK

Request / Query / Header

```

{
  "trackingId": 9912,
  "returnValue": "W",
  "receiveDate": "2026-07-02T08:15:00"
}

```

Response

200 OK

Error / Condition

401 — API key ไม่ถูกต้อง

404 — ไม่พบ tracking

SQL Reference

```

-- callback จากระบบ STA (API key) → บันทึก ACK
UPDATE interface_transactions
SET return_code = :returnValue, acked_at = :receiveDate, status = :statusAked, completed_at = :receiveDate
WHERE id = :trackingId;

```

6.9.3 GET /api/v1/interfaces/pending-ack

รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

Item	Detail
Global No.	47
Method	GET
Path	/api/v1/interfaces/pending-ack
Group	Interface & Dashboard

Item	Detail
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Job 10

Step	Flow
1	เกณฑ์เดิมของ Job 10: returnCode IS NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน
2	เฉพาะ dataset ฟัง STA (COMPENSATE_INIT_I / COMPENSATE_APPROVE_I)

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	รายการค้าง

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "count": 2, "items": [{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2026/00098", "ageDays": 2 }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- เกณฑ์ watchdog Job 10: return_code NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน
SELECT data_name, doc_no, sent_at, (CURRENT_DATE - sent_at::date) AS age_days
FROM interface_transactions
WHERE return_code IS NULL
  AND data_name IN (:staDatasets)
  AND sent_at < CURRENT_DATE - 1
ORDER BY sent_at;
```

7. API Test Checklist

Test group	Required cases
Common contract	401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error `{code,message}`
Document workflow	create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold >100000 route
Attachment	file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file
Report	year required, result required, CSV export with same filter as preview
Job admin	manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories
Security	service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations

8. Related LLDD

Document	Use
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency
LLDD-BE-API-Dashboard-Summary.pdf	ออกแบบ Backend APIs สำหรับ Dashboard KPI, pending summary, monthly chart และ status chart
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอต่าเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/workflows/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history
LLDD-BE-API-Lookup-RBAC-Email.pdf	ออกแบบ APIs ที่ตกหล่นจาก shared lookup, RBAC/menu permission, audit log และ email template ของ SBP Mall
LLDD-BE-API-Report-Master-Config.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรายงาน Master Data และ System Config